

نُسك Survey

وثيقة النظام الكاملة — V13.97

المرجع التقني الشامل: المعمارية، البيانات، المزامنة، الأمن، الأنظمة الفرعية، الملفات، والحوكمة
متابعة المشروع ١٤٤٨هـ - أفاقي - أغسطس ٢٠٢٦ - إعداد: محمد صفوت

المحتويات

١. الهوية والمهمة
٢. المعمارية العامة
٣. نموذج البيانات — المجموعات الثماني
٤. محرك المزامنة — محلي أولاً
٥. مسار الإسناد والجدولة — من قرار المهندس إلى تنفيذ الفني
٦. نموذج الأمن
٧. محرك اللغات الثلاث
٨. الرسم والأداء
٩. النظام الفرعي: صحة الأجهزة
١٠. النظام الفرعي: الفك بعد الموسم
١١. اللوحة والتصديرات
١٢. ملفات المستودع — خريطة كاملة
١٣. الحوكمة الآلية ودورة الإصدار
١٤. القيود والمقايضات — معلنة

الأشكال: ١ دورة حياة النقطة ٢٠ مسارات الإسناد والجدولة ٣٠ رحلة الإدخال والمزامنة ٤٠ سلسلة المراقبة الصحية ٥٠ آلة حالات الفك

١. الهوية والمهمة

نظام ميداني لإدارة تركيب وتشغيل وفك ١٧٨٧ نقطة قارئ RFID في المشاعر (منى ٩٤٦ عرفات ٨٠٥ مزدلفة ٣٦) لموسم حج ١٤٤٨هـ، بأربعة أدوار: مشرف ميداني، مهندس (أدمن)، مدير مكتب، وجهة وزارية للقراء.

البند	القيمة
المستودع والاستضافة	github.com/mhmdsfwt371/-Project-survey ← صفحات GitHub Pages
الواجهة الخلفية	Firestore — مشروع project-survey-60600: مصادقة بريد/كلمة + Cloud Firestore (خطة Spark)
بنية التطبيق	index.html واحد (~2.5MB) + sw.js + أداة tools/prober.html
أندرويد	حزمة TWA عبر Bubblewrap و GitHub Actions
لم يُزر	تمت الزيارة
مُرَكَّب	تشغيل ومراقبة
مُرَكَّب	فك جدول
إرجاع العُهدَة	تم الفك
مُرَكَّب	قيد التركيب

شكل ١ — دورة حياة النقطة الواحدة من المسح حتى إرجاع العُهدَة (تُقرأ من اليمين إلى اليسار)

٢. المعمارية العامة

قرار الملف الواحد قرارٌ هندسي: نشر ذري (نسخة كاملة بطلب واحد — لا تجزئة قد تختلط في كاش ميداني رديء)، وقشرة أوفلاين مكتملة، وترقيم موحد يفرضه حارس آلي. الكلفة المعلومة (الحجم وتعارضات الدمج) مُدارة بانضباط كتل السكرت وحارس النطاقات.

- كتل تنفيذ classic متعددة (النواة والواجهات واللوحه وجدولي واللغات والحسابات) وكتلة ES Module واحدة لمحرك المزامنة — العبور بين الكتل عبر window حصراً، ويمنع الحارِش أي مرجعٍ عابرٍ مباشر.
- عامل الخدمة: network-first بمهله ثم الكاش، وكاشٌ باسم النسخة nusuk-survey-vX.Y يتبدل مع كل إصدار فيتجدد التطبيق ذاتياً؛ ورقم النسخة في الترويسة زُرَ فحصٍ فوري لكل الأدوار.
- الخرائط: Leaflet براسم Canvas لا عناصر DOM لكل نقطة، بخريطتي CARTO Positron وقمرٍ صناعي Esri.

٣. نموذج البيانات — المجموعات الثماني

معرف النقطة <N>-<TYPE>-<ZONE>-<NSK>، والشاخص /\$+d+\\d\\d^/ حصراً، والشركة من قائمة معتمدة.

المجموعة	الشكل والدلالة
recs	سجل المسح: fstatE{done,draft,blocked} · قياسات v · تصويبات fix · تحديات chal · سجل مراجعات log[]/rev · صور photos{k:dataURL}
inss	التركيب والتشغيل: status · {مجدول، قيد التركيب، مُرَكَّب} · team,sched · عناوين net{router,reader,camera} · كيان الفك dis{st,team,sched,cond,doneBy,doneAt}
props	مقترحات الميدان بمسار اعتماد المهندس
photos	وثيقة لكل لقطة (فُصلت لتجاوز حد الوثيقة) بحارس حجم ≥980KB
colist	قائمة الشركات المعتمدة + طلبات الإضافة 'st:'req
settings	target · teams{list,leads} · contacts · cotel · hbcmd · applock
events / hbev	سجلان إلحاقيان: أحداث النظام وانتقالات الصحة {from,to,ts} — إنشاء فقط
hb / users	hb: آخر حالة لكل جهاز users · site__kind→{st,ts,since}: الدور والتفعيل

حقول دفتر المزامنة synced/syncAt/syncErr/syncTry محلية قطعاً وتُجرّد بالاتجاهين عبر strip () — تسرّبها سبب حلقة إعادة رفع أغلقت جذرياً.

٤. محرك المزامنة — محلي أولاً

- NSKCORE ذاكرة الحالة ومخزن IndexedDB بمفاتيح rec:/ins:/prp — كل كتابة تثبت محلياً قبل أي شبكة.
- NSKSYNC.push قمع الرفع الوحيد: يفصل الصور لوثائقها، يختم up=serverTimestamp,by_، وفيه خطاف إشعارات الجدولة؛ ودافع دوري كل 30s لغير المؤكد.
- applySnap: تخطي hasPendingWrites ← تجريد ← مقارنة eq فلا كتابة بلا فرق ← صيانة صور أحدث محلياً عبر PHBUF وبصمة len+tail24 تمنع إعادة رفع المؤكد ← ومعالج removed يمحو الذاكرة والمخزن معاً.
- اشتراكات onSnapshot بغلاف live () يعيد الاشتراك بتراجع أشي حتى 60s؛ والتعارض last-write-wins، ودمج نسخ الزملاء: الأحدث يكسب مع الاحتفاظ بسجلٍ وصور الطرفين.



شكل ٣ — رحلة أي إدخال: يُبث على الجهاز أولاً ثم يُرفع ويُبث — فلا يضع عمل بانقطاع الشبكة

٥. مسار الإسناد والجدولة — من قرار المهندس إلى تنفيذ الفني

هذا المسار عمود التشغيل: كل نقطة تُنجز لأنها أُسندت لفريقٍ بتاريخ، ووصلت الفني في هاتفه، وعاد أثرها إلى اللوحة. الرسم التالي يبين الفاعلين الثلاثة وما يجري عند كلٍ منهم.

الفاعل	الخطوة الأولى	ثم	ثم
المهندس	يختار النقاط: مفردةً من نافذتها أو دفعةً بالمرجع والفريق، ويحدد الفريق والتاريخ	يراجع «التوزيع والإسناد» فيرى جمل كل فريق قبل التثبيت	يرسل إشعار واتساب من شارة «إشعارات الجدولة» بضغطه
النظام	يكتب على النقطة: الفريق والتاريخ والحالة «مجدول»، ويثبتها محلياً ثم يرفعها	يوزعها على «جدولي» عند كل فني الفريق ويلونها على الخريطة	يسجل الحدث في سجل التدقيق ويحدث عدادات اللوحة لحظياً
المشرف / الفني	تظهر المهمة في «جدولي» — وله تصديرها إكسل ككشف يومه	ينفذ التركيب ويوسم النقطة ثم التركيب مع صورة ما بعد التركيب	يسجل «عناوين الأجهزة» فتدخل النقطة تحت المراقبة الصحية

شكل ٢ — مسارات الإسناد الثلاثة: قرار الإدارة ثم معالجة النظام ثم تنفيذ الميدان

٥.١ ما يضمن سلامة المسار

- ربط قائد الفريق بحسابه يتم بالمعرف لا بتطابق الاسم — فتغيير اسم العرض لا يقطع وصول المهام.
- «سلامة خط الإنتاج» في تبويب التخطيط يكشف الاختراقات: نقطة مجدولة بلا مسح سابق، أو ممسوحة تُسييت بلا جدولة.
- رسائل واتساب تُبنى من بيانات الجدولة نفسها (شواخص ومربعات ومواعيد) وتُفتح معبأةً عبر `wa.me` — بلا إرسال خادمي، والأرقام تُدار في محرري «أرقام المكتب» و«أرقام شركات الخدمة».
- الفك يسير في المسار نفسه: جدولة من المهندس ثم «جدولي» بوسم ثم تأكيد الفني بحالة الجهاز — فالفني يتعلم واجهته واحدة لمرحلتين.

٦. نموذج الأمن

حدّ الأمان قواعد `Firestore Rules` المنشورة آلياً مع كل دفعة — لا منطق العميل. الدور من `users/{uid}` مع `active`، وحساب جذري بالبريد فوق الجميع.

المجموعة	قراءة	إنشاء/تعديل	حذف
<code>recs/inss/props/photos</code>	<code>() ok</code>	<code>() canW</code>	<code>() mgr</code>
<code>colist</code>	<code>() ok</code>	اعتماد <code>() mgr</code> • طلبات <code>() canW</code>	<code>() mgr</code>
<code>settings</code>	عام <code>() ok</code> — و <code>contacts/cotel</code> قراءتها <code>() canW</code> (تُحجب عن الوزارة)	<code>() mgr</code>	<code>() mgr</code>
<code>events/hbev</code>	<code>() ok</code>	إنشاء فقط <code>() canW</code>	<code>false</code>
<code>hb</code>	<code>() ok</code>	<code>() canW</code>	<code>() canW</code>
<code>users</code>	صاحبها أو الإدارة	<code>() mgr</code> — المهندس أدمن كامل	<code>false</code>

- انضباط XSS: كل نص حرّ عبر `() esc`؛ روابط خارجية `noopener`؛ قفل التطبيق طبقة تشغيل لا حدّ أمان؛ مفتاح `apiKey` ظاهر بتصميم `Firestore`؛ مفاتيح توقيع أندرويد خارج المستودع ويُعدّ تاريخها مكشوفاً — التدوير إجراء مفتوح.

٧. محرك اللغات الثلاث

- قاموس `ar->{en,ur}` (+٧٠٠ مدخل) وتحويل أرقام؛ المطابقة على نص العقدة كاملاً بسلسلة: حرفية — طيّ فراغات — تجريد زخارف الحواف — فهرس مُطبّع `NFC` بتجريد التشكيل والتطويل — بادئات الرسائل المركبة (`PREFIXES`) تترجم البادئة وتُبقى المتغير.
- استثناءات مقصودة: خيارات `<select>` (نمها هو القيمة)، طبقات `Leaflet` عدا نافذة النقطة، وأسماء الميدان. وعزل `MutationObserver` أثناء التمريرة أنهى حلقة إيقاظ ذاتي.
- خط الحوكمة: واجهات الميدان والمشارك تُترجم بالكامل، ومحررات الإدارة وحواراتها وعبارة التأكيد الأمنية عربية بقرار.

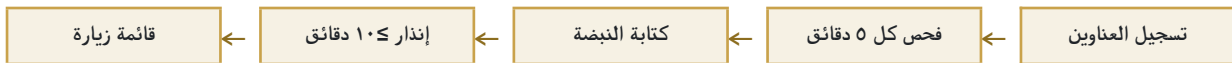
٨. الرسم والأداء

- بثّ موجه `nskViews->nskFlush` يرسم الوجهة الظاهرة فقط ويستدرك المؤجل عند فتحها؛ دوائر `Canvas` للنقاط كلها؛ قصّ خارج الإطار عند `z≥15`؛ نوافذ `bindPopup` كسولة؛ بحث بمهلة `180ms`.

٩. النظام الفرعي: صحة الأجهزة

التدفق: سجلّ العناوين `inss.net` ← الفاحص `tools/prober.html` ← آخر حالة `hb` وانتقالات `hbev` ← مستمعو التطبيق والجرس ← تحليلات اللوحة.

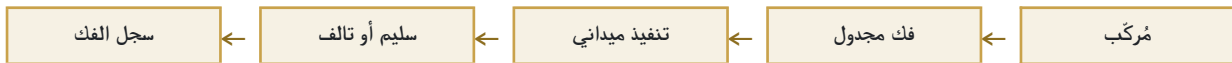
- التزويد: قالب إكسل بكل النقاط الـ ١٧٨٧ جاهزة واستيرادٌ ذكيٌّ يقبل المعرّف أو الشاخص ويتعرف الأعمدة بأسمائها — أو تسجيل فردي من نافذة النقطة بمنع تكرار العنوان داخلها وتحذير عبر النقاط.
- الفاحص: كشف وضع ذاتي `https` != `protocol` : `CAN_PROBE` — من الرابط عرضٌ حي فقط (منع `Mixed Content`)، وللفحص يُنزل ويُفتح `file://` على جهاز الشبكة. النبضة `fetch(no-cors, 3.5s)`: أي استجابة = متصل؛ ستّ عمال متوازية؛ كل عنوان مرة واحدة وتعميم نتيجته؛ جولة كل ٥ دقائق وأمرٌ فوري عبر `settings/hbcmd`.
- حارس العاصفة: كل العناوين ساقطة برفض `<150ms` = الفاحص خارج الشبكة — لا كتابة ولا إنذارات. عدا ذلك تُكتب الحقيقة ولو كانت ١٠٠٪ غير متصلة.
- الإنذار: فاصل `≤10min` ← حدث جرسٍ مرة لكل انقطاع + إشعار عودة. التحليلات: خمس بطاقات، قائمة زيارة مجمّعة بالنقطة مع تصدير، متذبذب `≤3/اليوم`، ومستوجرام `24h` بذروة مميزة.



شكل ٤ — سلسلة المراقبة الصحية من العنوان المسجل إلى أمر الزيارة الميدانية

١٠. النظام الفرعي: الفك بعد الموسم

- البوابة: `inss.status` | `recs.fstat` == 'blocked' — وما جدول يبقى. آلة الحالات على `inss.dis`: (غياب) ← مجدل — تمّ، مع `cond` {سليم، تالف}. الجدولة والإلغاء للإدارة، والتأكيد للميدان والإدارة، والوزارة نثى بلا أفعال.
- الإظهار: نافذة النقطة، لونا الخريطة (برتقالي مجدل / بنفسجي تمّ)، «جدولي» بوسم ، قسم وزارى بشريط «فكّ من المركّب» وسجلّ يُصدّر بعشرة أعمدة — وكل خطوة حدثٌ إلحاقى.



شكل ٥ — آلة حالات الفك لا جدولة إلا لنقطة مُركّبة، ولا يُخلق سجلّ بلا حالة جهاز موقّعة

١١. اللوحة والتصديرات

- اللوحة ٢٣ قسمًا في أربعة تبويبات تُرشّح بالدور عبر `tabsFor`: الوزارة والمشرّف «متابعة» فقط، والإدارة كاملة. كل العدادات تمر بعين واحدة `vst()/st()` — فلا تناقض بين شاشتين.
- التصديرات بنية موحدة: صفوف تُجمع وقت الرسم ← `aoa_to_sheet` ← ملف باسم عربي — أربعة عشر تصديرًا موزّعة كما في دليل النظام، أبرزها للإدارة: أداء المشرفين وسجل الفك وحركة العُهدة، وللوزارة الملخص التنفيذي، وللمشرّف جدولي.

١٢. ملفات المستودع — خريطة كاملة

الملف	دوره
<code>index.html</code>	التطبيق كاملاً: واجهات، لوحة، محرك لغات، محرك مزامنة
<code>sw.js</code>	قشرة الأوفلاين والتحديث الذاتي بكاش باسم النسخة
<code>firestore.rules</code>	حدّ الأمان لكل مجموعة — تُنشر آليًا مع الدفع
<code>tools/prober.html</code>	أداة الصحة بوضعها (عرض/فحص) وتصديرها
<code>scripts/check-version.mjs</code>	الحارس: تطابق نسخ الملفات، توازن أقسام اللوحة وتغطيتها، صيغة كل كتل الكود والأداة، ومنع المراجع العابرة
<code>/github/workflows.</code>	فحص التوثيق مع كل دفعة · نشر القواعد · النسخ الليلي (يتطلب سرّ <code>BACKUP_KEY</code>)
<code>docs/system.md</code>	سجلّ الإصدارات صفاً لكل نسخة بجذر كل عطل وقراره
<code>docs/nusuk-system-Vx.y.docx/.pdf</code>	هذه الوثيقة — باسم النسخة، تُعاد توليدًا بالمحتوى مع كل موجة
<code>docs/nusuk-user-manual.docx/.pdf</code>	دليل الاستخدام الصرف بفصل لكل دور — بلا تفاصيل بناء
<code>docs/nusuk-tech-spec.docx</code>	مستخرجٌ مكثف سبق تسليمه لفريق التطوير
<code>docs/product.md · nusuk-product-owner.docx</code>	الرؤية والخارطة · وثيقة الأعمال للإدارة
<code>docs/api-schema.json</code>	مخطط الواجهات للتكامل بسجل نسخ آلي
<code>docs/afaqy-api.md</code>	مرجع أفاقيّ الحي — يُقرأ ويُحدّث قبل أي تكامل
<code>/tools/claude-skill</code>	مهارات العمل الخمس (الدستور والأدوار الأربعة)

١٣. الحوكمة الآلية ودورة الإصدار

- قيد الملفات الموحد بكل دفعة: `index.html` · `sw.js` · `api-schema.json` · `system.md` · `nusuk-system-V*.docx` · `nusuk-user-manual.docx` برقم واحد — واسم وثيقة النظام نفسه يحمل الرقم ويُطابقه الحارس.
- دورة الإصدار: سحب ← استطلاع بمرايس حية ← ترفيع جراحي بتأكيد التفرد ← فحص صيغة كل كتلة ← ختم النسخة أول ظهور ← مزامنة الملفات ← الحارس ظاهر المخرجات ← دفع بوصف عربي يشرح السبب. الرقم يرتفع مع كل تغيير ولو تجميليًا.
- قواعد مؤسسية: الأضرار الحساسة مقفولة افتراضيًا في الهيكل والدور يكشفها · الأضرار تُربط في التهيئة لا داخل الرسم · وثائق المحتوى تُعاد توليدًا لا ختمًا · كل صفحة تُفتح في تبويب لها X ورجوع.

١٤. القيود والمقايضات — معلنة

القيود	السبب/الأثر	الإدارة
حصى Spark	سقف يومي للقراءة والكتابة	معمارية خفيفة الكتابة؛ الترقية قرار دقيقة
صور داخل الوثائق	نمو حجم السجلات	حارس 980KB ووثيقة لكل لقطة؛ التحميل عند الطلب بند خارطة
واتساب wa.me	فتح مُعبأ لا إرسال خادمي	Business API بند مخطط
الفحص يتطلب جهاز شبكة	Mixed Content يمنع الفحص من https	كشف وضع ذاتي + تنزيل محلي + حارس عاصفة
سّر النسخ الليلي	بدونه تُحفظ أعداد بلا بيانات	ضبط BACKUP_KEY يدويًا في إعدادات المستودع — بند مفتوح